

The laws of exponents and scientific notation



1 $1 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-7}$

- 2
- | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a 2.1×10^8 | b 5.59×10^7 | c 7.812×10^{21} | d 4.992×10^{33} |
| e 4.95×10^4 | f 8.9×10^{10} | g 3.417×10^{10} | h 1.878×10^{-7} |
| i 8.2×10^5 | j 2.5×10^3 | k 2.4×10^4 | l 4.4×10^5 |
| m 7.3×10^6 | | | |

3 1.3690×10^{-7}

4 3.3416×10^2

- 5
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a | |
| i $8.4 \times 10^4 \text{ mi}^2$ | ii $2.1 \times 10^7 \text{ people}$ |
| b $4 \times 10^{-3} \frac{\text{mi}^2}{\text{person}}$ | |

6 $3 \times 10^7 \text{ s}$

7 8×10^{21}

8 $1.425 \times 10^6 \text{ g}$

9 $8.179 \times 10^{21} \text{ kg}$

Additional questions

- 10
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| a 8×10^4 | b 5×10^3 | c 8×10^{-15} | d 1.2×10^{13} |
| e 1×10^{-9} | f 7.5×10^{-1} | g 2.3×10^5 | h 1.6×10^3 |
| i 2.5×10^{-23} | j 1.2×10^{-12} | k 2×10^{10} | l 4.5×10^1 |
| m 3.479×10^8 | n 2.185×10^9 | o 3.479×10^{14} | p 1.4×10^{-2} |
| q 2.25×10^5 | r 3.92×10^{-2} | | |

11

a 4390

b 0.005 93



c 0.000 048

d 0.000 008 97

12

a 1.35×10^1

b 2.257×10^5

c 2.25×10^{17}

d 2.25×10^{-1}

e 6.427×10^6

f 2.5×10^{-6}

g 5.813×10^{-2}

h 5.025×10^{10}

i 2.9799×10^2

j 2.3814×10^3

k 5.0087×10^8

l 5.1025×10^{-3}